中南大学《高等数学》2018-2019学年第二学期课程考试试卷

一、(共15分：其中第一小题10分，第二小题5分)

1. 讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{1-e^{\frac{x}{x-1}}}, & x\neq 1\\ 1, & x=1\end{cases}$ 的连续性，若存在间断点指出其类型.

2. 已知 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+f(x)\sin x}-1}{e^{2x}-1}=3$，求极限 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.

二、（10分）设函数 $f(x)=x+a\ln(1+x)+bx\sin x$，$g(x)=kx^3$，若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $x\to 0$ 时是等价无穷小，求 a,b,k 的值.

三、（共15分：其中第一小题5分，第二小题10分）

1. 计算 $\int_0^3\dfrac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}dx$.

2. 求由方程 $\int_{y^2}^{0}e^t dt+\int_0^{2x}t^2dt=0$ 所确定的隐函数 y 对 x 的导数 $\dfrac{dy}{dx},\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

四、（10分）设 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续，在开区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=0$，证明至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使 $\xi f'(\xi)+nf(\xi)=0$，其中 n 为正整数.

五、（共15分：其中第一小题7分，第二小题8分）

1. 计算不定积分 $\int\dfrac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx$.

2. 设 $\int_{\pi}^{\pi}(x-a_0\cos x-a_0\sin x)^2dx=\min\limits_{a\in R}\left[\int_{\pi}^{\pi}(x-a\cos x-a\sin x)^2dx\right]$，求 a_0.

六、（10分）由原点引抛物线 $y=x^2+2x+4$ 的两条切线，设切点分别为 A,B，求两切线 OA,OB 与此抛物线所围成的平面图形的面积.

七、（共15分：其中第一小题7分，第二小题8分）

微信公众号：麓山南路情报站

更多考试真题
请扫码获取



麓山南路情报站

1. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = 1 - \left(\frac{1}{5}\right)^2 + \frac{1}{3} - \left(\frac{1}{5}\right)^4 + \frac{1}{5} - \left(\frac{1}{5}\right)^6 + \cdots$ 的敛散性.

2. 求曲线 $y = f(x) = \frac{(x^2 + 2x - 3)e^{\frac{1}{x}}}{(x^2 - 1)\arctan x}$ 的所有渐近线方程.

八、（10 分）将函数 $f(x) = \frac{x}{2 - x - x^2}$ 展开成 x 的幂级数，并求其收敛域.

微信公众号：麓山南路情报站

中南大学《高等数学》2018-2019学年第二学期课程考试试卷

一、1. $x=0$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点也是第二类间断点，$x=1$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点也是第一类间断点，其它点都是 $f(x)$ 的连续点.

2. $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=12$.

二、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x+a\ln(1+x)+bx\sin x}{kx^3}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1+\dfrac{a}{1+x}+b\sin x+bx\cos x}{3kx^2}=1$，

所以分子极限为0，故 $a=-1$，从而

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{-\dfrac{1}{(1+x)^2}+2b\cos x-bx\sin x}{6kx}=1,$$

又分子极限为0，故 $b=-\dfrac{1}{2}$，从而

$$\text{原式}=\lim_{x\to 0}\frac{\dfrac{2}{(1+x)^3}-3b\sin x-bx\cos x}{6k}=1$$，故 $k=-\dfrac{1}{3}$.

三、1. $\int_3^{+\infty}\dfrac{1}{(x-1)^{\frac{2}{3}}}dx=3+3\sqrt[3]{2}$.

2. $\dfrac{dy}{dx}=\dfrac{4x^2}{ye^{y^2}}$，$\dfrac{d^2y}{dx^2}=\dfrac{8xy^2e^{y^2}-16x^4-32x^4y^2}{y^3e^{2y^2}}$.

四、设辅助函数 $F(x)=x^n f(x)$.

五、1. $\int\dfrac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{\frac{3}{2}}}dx=\dfrac{x+1}{2\sqrt{1+x^2}}e^{\arctan x}+C$.

2. 因 $f(a)=\int_{\pi}^{2\pi}(x-a\cos x-a\sin x)^2dx=\dfrac{2}{3}\pi^3+2\pi a^2-4\pi a$，

令 $f'(a)=4\pi a-4\pi=0$，得 $a=1$，且 $f''(a)=4\pi>0$，所以 $a_0=1$.

微信公众号：麓山南路情报站

六、 $S=\frac{16}{3}$.

七、1. 原级数发散.

2. $x=-1, x=0, y=-\frac{2}{\pi}, y=\frac{2}{\pi}$.

八、 $f(x)=\frac{x}{2-x-x^2}=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left[1-\frac{(-1)^n}{2^n}\right]x^n, \quad -1<x<1$.

微信公众号：麓山南路情报站